

Instrumen Penilaian TBP

Mahasiswa membuat data pipeline yang menggunakan batch processing, stream processing, integrasi data pipeline dengan ML, visualisasi dashboard, monitoring, logging, alerting, keamanan, dan governance big data

Untuk mengukur pemenuhan:

- CPMK2: Mengimplementasikan platform Big Data (storage, processing, streaming) pada lingkungan VM.
- CPMK3: Mengelola container dan orkestrasi platform data secara lokal.
- CPMK4: Membangun pipeline Big Data end-to-end tanpa cloud provider serta melakukan monitoring, troubleshooting, dan evaluasi performa sistem.
- CPMK5: Menyusun dokumentasi teknis dan mempresentasikan solusi infrastruktur Big Data.

Rubrik Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	Perancangan Arsitektur Pipeline	Menjelaskan desain arsitektur end-to-end (data source → processing → storage → serving → dashboard) secara runtut dan jelas	10
2	Batch Processing	Mengimplementasikan pemrosesan data batch secara benar dan menjelaskan alur serta kegunaannya	10
3	Stream Processing	Mengimplementasikan pemrosesan data streaming dan menjelaskan perbedaannya dengan batch	15
4	Integrasi dengan Machine Learning	Mengintegrasikan pipeline dengan model ML (training/inference) serta menjelaskan alur integrasinya	15

5	Visualisasi & Dashboard	Menyajikan hasil dalam bentuk dashboard yang informatif, relevan, dan mudah dipahami	10
6	Monitoring & Logging	Mengimplementasikan mekanisme monitoring dan logging untuk memantau performa dan error pipeline	10
7	Alerting System	Menerapkan sistem alert sederhana (misalnya notifikasi ketika terjadi error/anomali)	10
8	Keamanan Data	Menjelaskan dan/atau menerapkan aspek keamanan (authentication, authorization, data protection)	10
9	Governance Big Data	Menjelaskan penerapan data governance (data quality, metadata, audit trail, compliance)	5
10	Dokumentasi & Reproducibility	Dokumentasi lengkap, kode rapi, pipeline dapat dijalankan ulang	5
Total			100